

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 7
Динамическая маршрутизация OSPF

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Изучить OSPFv2/OSPFv3 и настроить динамическую маршрутизацию IPv4/IPv6.

Краткие теоретические сведения

OSPF строит базу состояния каналов и вычисляет кратчайшие пути алгоритмом SPF. Соседство Full означает синхронизацию баз.

Последовательность выполнения

1. Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
2. Интерфейсы включены в OSPF area 0.
3. Команда `show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full.
4. В таблице OSPF присутствуют удалённые сети и рассчитанные метрики.
5. Для IPv6 сформированы соседства OSPFv3 и получены межсетевые маршруты.
6. Wireshark показывает Hello-пакеты OSPF на multicast-адреса.
7. Проверена связность конечных узлов по обоим протоколам.

Иллюстрации и интерпретация результатов

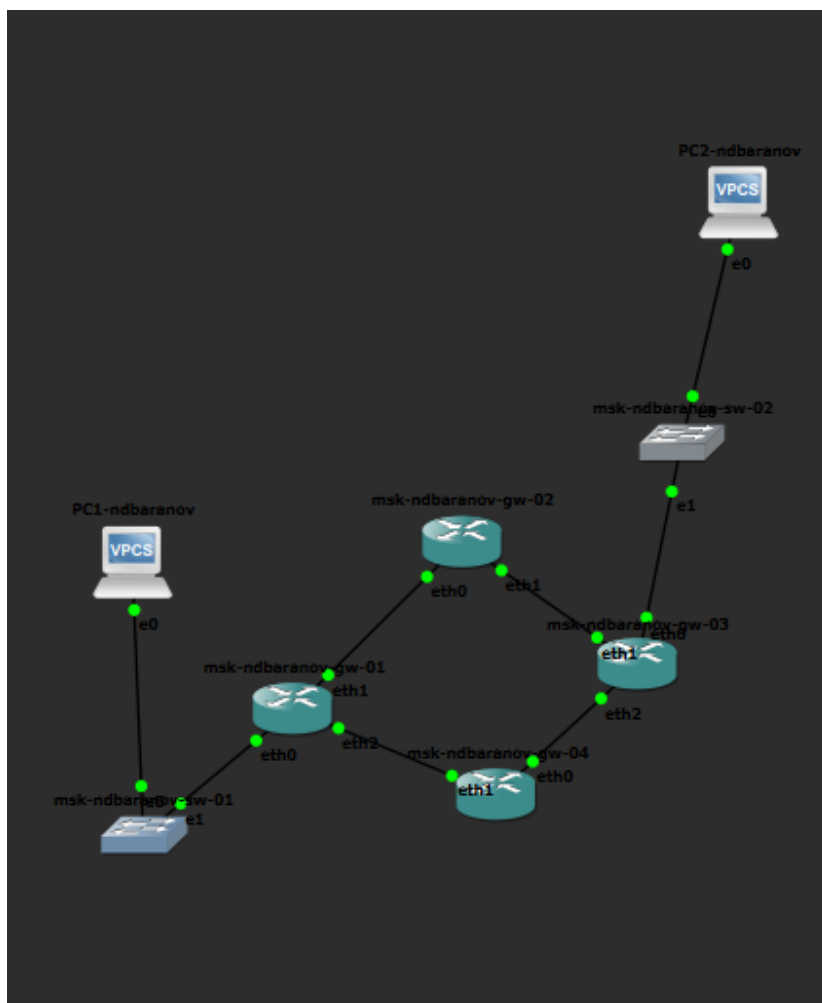


Рисунок 1 — В GNS3 собрана многоузловая схема OSPF с четырьмя маршрутизаторами и двумя конечными сетями

В GNS3 собрана многоузловая схема OSPF с четырьмя маршрутизаторами и двумя конечными сетями. Замкнутый фрагмент между маршрутизаторами позволяет протоколу выбрать путь по стоимости.

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# ping 10.0.1.2
PING 10.0.1.2 (10.0.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.1.2: seq=0 ttl=64 time=2.177 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=1 ttl=64 time=1.159 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=2 ttl=64 time=1.227 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=3 ttl=64 time=1.212 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=4 ttl=64 time=1.459 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=5 ttl=64 time=1.212 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=6 ttl=64 time=1.182 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=7 ttl=64 time=1.111 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=8 ttl=64 time=1.121 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=9 ttl=64 time=1.124 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=10 ttl=64 time=1.111 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=11 ttl=64 time=1.167 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=12 ttl=64 time=1.204 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=13 ttl=64 time=1.208 ms
^C
--- 10.0.1.2 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.111/1.262/2.177 ms
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 2 — С первого маршрутизатора выполнен ping соседнего адреса 10

С первого маршрутизатора выполнен ping соседнего адреса 10.0.1.2; все ответы получены. Это проверяет транзитное соединение до формирования OSPF-соседства.

```
msk-ndbaranov-gw-03 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-04(config)# hostname msk-ndbaranov-gw-03
msk-ndbaranov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-ndbaranov-gw-03(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-03# ping 10.0.2.1
PING 10.0.2.1 (10.0.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.2.1: seq=0 ttl=64 time=2.440 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=1 ttl=64 time=1.151 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=2 ttl=64 time=1.275 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=3 ttl=64 time=1.608 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=4 ttl=64 time=1.191 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=5 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=6 ttl=64 time=1.041 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=7 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=8 ttl=64 time=1.106 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=9 ttl=64 time=1.121 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=10 ttl=64 time=1.186 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=11 ttl=64 time=1.531 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=12 ttl=64 time=1.066 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=13 ttl=64 time=1.118 ms
^C
--- 10.0.2.1 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.041/1.288/2.440 ms
msk-ndbaranov-gw-03#
```

Рисунок 3 — На другом FRR успешный ping 10

На другом FRR успешный ping 10.0.2.1 подтверждает следующую транзитную линию. Проверка прямых соседей исключает ошибку адресации как причину проблем OSPF.

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address    IL
10.0.2.1         1 ExStart/Backup  3.504s           38.344s 10.0.1.2    e0
10.0.4.1         1 ExStart/Backup  3.486s           37.537s 10.0.4.1    e0

msk-ndbaranov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
      via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth0

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====
```

Рисунок 4 — Команда show ip ospf neighbor показывает соседей 10

Команда show ip ospf neighbor показывает соседей 10.0.2.1 и 10.0.4.1 в состоянии Full/Backup. Ниже таблица OSPF содержит подключённые и изученные сети с рассчитанной стоимостью.

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
10.0.2.1         1 Full/Backup     52.950s          33.897s 10.0.1.2    e0
10.0.4.1         1 Full/Backup     42.932s          33.090s 10.0.4.1    e0

msk-ndbaranov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [300] area: 0.0.0.0
      via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
      via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
      via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 5 — Расширенный вывод маршрутов OSPF включает сети 10

Расширенный вывод маршрутов OSPF включает сети 10.0.1.0/24–10.0.4.0/24 и конечные подсети. Для удалённых записей указаны адрес следующего перехода и выходной интерфейс.

```

msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth1
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth2
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri   DeadTime   State/IfState   Duration I/F[State]
2.2.2.2          1     00:00:36   Twoway/DROther  00:00:13 eth1[Waiting]
4.4.4.4          1     00:00:33   Init/DROther    00:00:06 eth2[Waiting]
msk-ndbaranov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::          eth1 00:00:35
*N IA 2001:4::/64      ::          eth2 00:00:35
*N IA 2001:10::/64     ::          eth0 00:00:35
msk-ndbaranov-gw-01#

```

Рисунок 6 — На интерфейсах FRR включён ipv6 ospf6 area 0, после чего show ipv6 ospf6 neighbor отображает соседей в состояниях Twoway/DROther и Init

На интерфейсах FRR включён ipv6 ospf6 area 0, после чего show ipv6 ospf6 neighbor отображает соседей в состояниях Twoway/DROther и Init. В таблице уже появляются IPv6-маршруты области.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 eth0]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
31	339.027797	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
32	349.027870	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
33	359.027234	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
34	369.026552	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
35	379.026997	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
36	389.026885	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
37	391.216770	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
40	399.026412	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
41	401.220416	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
42	409.026088	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
43	411.224617	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
44	419.025440	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
45	421.226993	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
46	429.025558	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
47	431.226419	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
50	439.025779	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
51	441.228244	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
52	449.024452	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Рисунок 7 — Wireshark показывает OSPF Hello для IPv4, отправляемые на 224

Wireshark показывает OSPF Hello для IPv4, отправляемые на 224.0.0.5. В списке кадров видны периодические объявления от разных маршрутизаторов сегмента.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	251.509106	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
18	261.508577	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
19	271.508284	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
20	281.508190	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
21	291.509285	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
24	301.509510	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
25	311.508613	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
26	321.509491	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
27	331.508631	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
28	341.507740	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
29	351.508187	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
30	361.507967	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
31	371.508195	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
32	381.508106	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
33	387.151628	fe80::e2f:2fff:feaa... ff02::5	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
36	391.507197	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
37	397.152772	fe80::e2f:2fff:feaa... ff02::5	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
38	401.507466	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Рисунок 8 — Отдельный захват содержит Hello-пакеты OSPFv3 к ff02::5

Отдельный захват содержит Hello-пакеты OSPFv3 к ff02::5. IPv6-версия протокола использует link-local источники, что заметно в колонках Source и Destination.

Вывод

Цель работы достигнута: изучить OSPFv2/OSPFv3 и настроить динамическую маршрутизацию IPv4/IPv6. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.